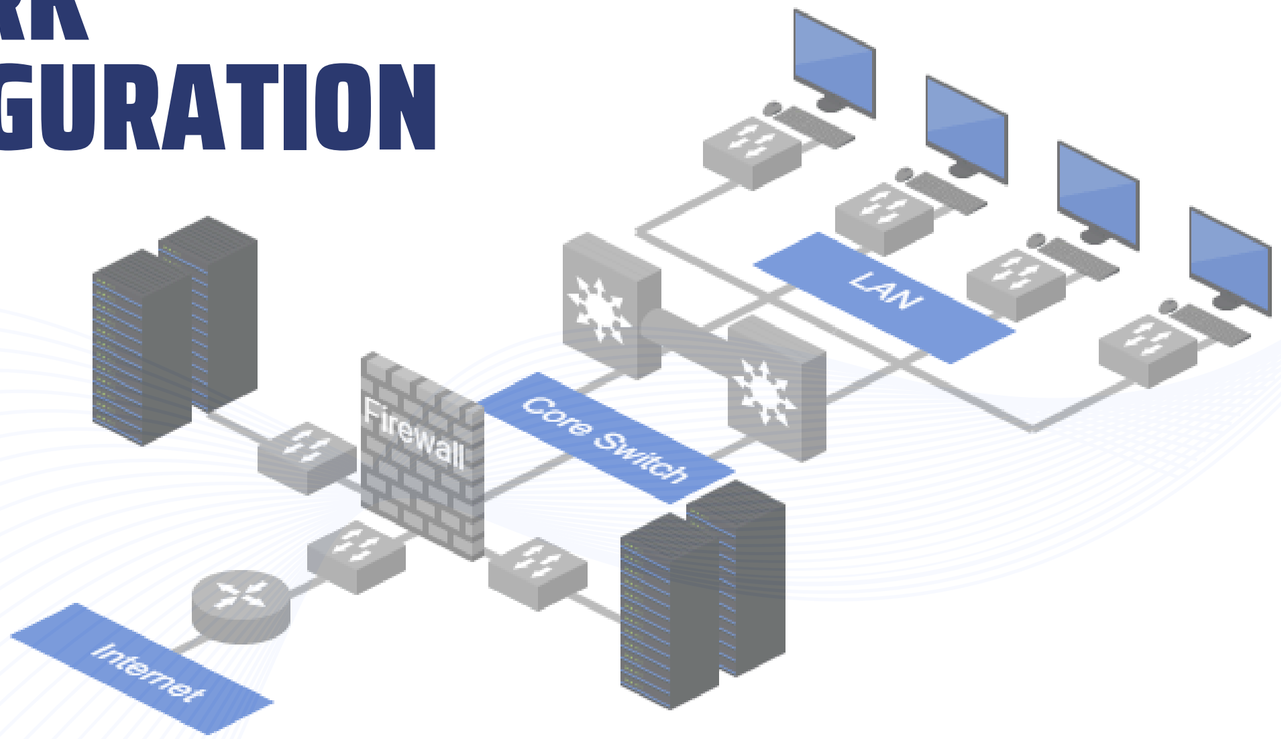
APPLICATION FOR NETWORK MANAGEMENT AND CONFIGURATION AUTOMATION

แอปพลิเคชันสำหรับการบริหารเครือข่าย
และการกำหนดค่าเครือข่ายอัตโนมัติ



Presented by CEPP68-33

OUR TEAM

CEPP68-33

จารุเดช พนาลัย
67015022

ฉัตรนรินทร บุญแสง
67015026

นภัทร แสงวัง
67015069

ธนพนธ์ ภูพานทอง
67015052

AGENDA

01. BACKGROUND

02. STAKEHOLDERS

03. PROBLEMS

04. WORKFLOW TRANSITION

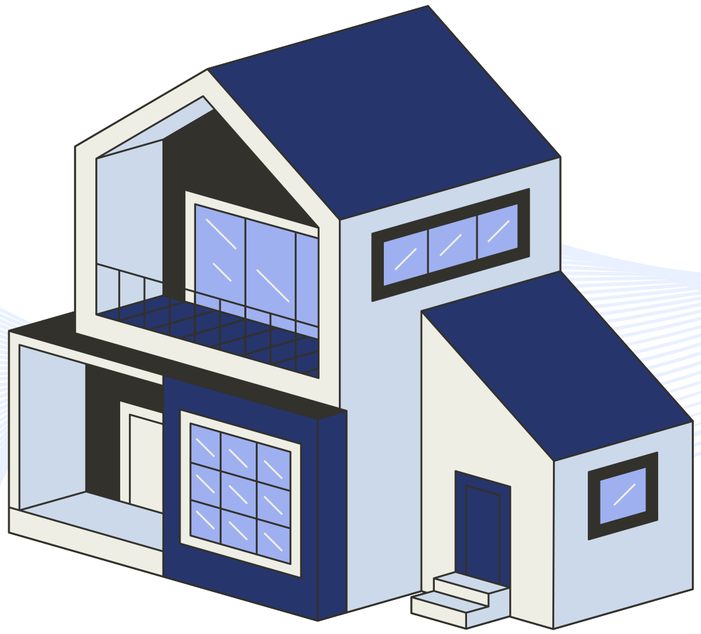
05. SYSTEM DESIGN

06. DEVELOPMENT ROADMAP

01.
BACKGROUND

INTRODUCTION

ในปัจจุบัน องค์กรต่างๆ มีการขยายตัวและใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ **การบริหารจัดการและการกำหนดค่าอุปกรณ์** กลายเป็นภารกิจที่มีความซับซ้อนและใช้ระยะเวลาดำเนินการสูง

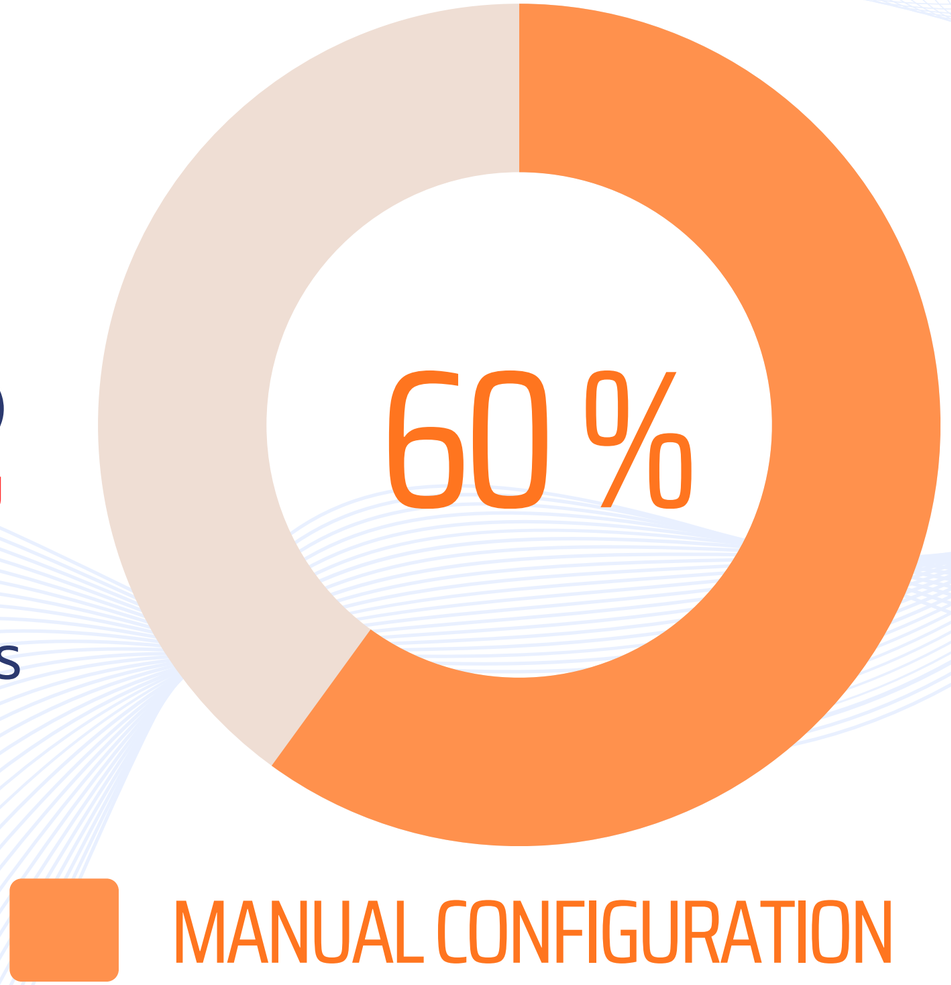


BACKGROUND

จากข้อมูลการสำรวจโดย Gartner ระบุว่ากิจกรรมการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายในระดับองค์กรมากกว่า**ร้อยละ 60 ยังคงดำเนินการด้วยตนเอง (Manual Configuration)**

ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการ**เกิดความผิดพลาดโดยบุคคล (Human Error)**

สอดคล้องกับงานวิจัยล่าสุดในปี 2025 ที่พบว่าวิศวกรต้องสูญเสียเวลาทำงานสูงถึง**ร้อยละ 40 ไปกับภาระงานจัดการโครงสร้างพื้นฐานและแก้ไขปัญหา (Troubleshooting)**



Source: Gartner (2024), Bhupathi (2025)

02.
STAKEHOLDERS

STAKEHOLDERS

พนักงานบำรุงรักษาเครือข่าย
(Network Engineer)

ผู้ดูแลระบบ IT
(IT Administrator)

ผู้ดูแลศูนย์ข้อมูล
(Data Center Manager)

VOICE OF CUSTOMER

พนักงานบำรุงรักษาเครือข่าย
(Network Engineer)

“ต้องนั่งแก้ทีละเครื่อง”
“เช็คพอร์ตเองกับมือ”
“ต้องคอย SSH เข้าไปแก้”
“ใครแก้อะไรตอนไหน”

ผู้ดูแลระบบ IT
(IT Administrator)

“คนใหม่ ต้องมานั่งงมระบบใหม่หมด”
“ผังระบบก็ไม่มี ต้องมานั่งไล่สาย”
“จะเปลี่ยนอะไรทีก็ระแวง”

ผู้ดูแลศูนย์ข้อมูล
(Data Center Manager)

“ถ้าพังขึ้นลำบาก ย้อนกลับไปค่าเดิม”
“ข้อมูลที่จดอาจจะไม่ลิงก์กับเครื่องจริง”

03.
PROBLEMS

PROBLEMS

4 PAINPOINT จาก VOC

01. **การสร้างและจัดการการกำหนดค่า (Configuration Management)**
“ต้องนั่งแก้ทีละเครื่อง”,“เช็คพอร์ตเองกับมือ”,“ต้องคอย SSH เข้าไปแก้”

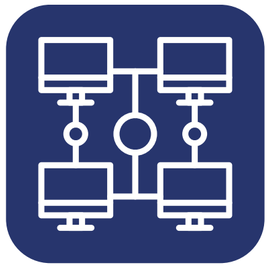
02. **การขาดรายงานอ้างอิงที่ทันสมัย**
“คนใหม่ ต้องมานั่งงมระบบใหม่หมด”,“ผังระบบก็ไม่มี ต้องมานั่งไล่สาย”,
“ข้อมูลที่จดอาจจะไม่ลิงค์กับเครื่องจริง”

03. **การขาดระบบควบคุมเวอร์ชัน**
“ใครแก้อะไรตอนไหน”,“ถ้าพังขึ้นลำบาก ย้อนกลับไปค่าเดิม”

04. **ความกังวลและความไม่มั่นใจในการปฏิบัติงาน**
“จะเปลี่ยนอะไรทีก็ระแวง”

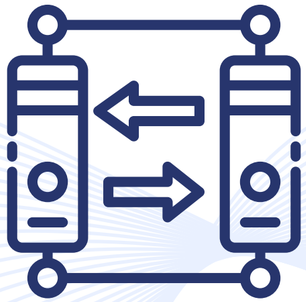
WHAT THEY WANT?

VOC-UNDERLYING WANT



ระบบอัตโนมัติที่ช่วย
สร้าง/อัพเดท/ติดตั้ง
Network
Configuration

ระบบการรายงานเครือข่าย
(Auto-Report)



ระบบควบคุมเวอร์ชัน
(Audit & Rollback)

ระบบตรวจสอบความถูกต้อง
(Validation)

04. WORKFLOW TRANSITION

WORKFLOW

01 - CONFIGURATION GENERATION

MANUAL WORKFLOW

1. เปิด TERMINAL
2. SSH เข้า DEVICE
3. เปิด NOTE ดู SYNTAX
4. เพิ่มคำสั่งทีละบรรทัด
5. ตรวจสอบว่าคำสั่งถูกไหม?
6. จดบันทึกว่าแก้ไขอะไรไป

~15 นาที/เครื่อง

OUR PROJECT WORKFLOW

1. เปิด WEB UI
2. เลือก DEVICE
3. กรอกฟอร์ม
   (ระบุรุ่น, VLAN , IP)
4. ระบบสร้าง CONFIG อัตโนมัติ
   TEMPLATE + AI
5. กด APPROVE และ กด DEPLOY

30 วินาที/เครื่อง

WORKFLOW

02 - SECURITY VALIDATION

MANUAL WORKFLOW

1. เปิด TERMINAL
2. SSH เข้า DEVICE
3. เปิด NOTE ดู SYNTAX
4. เพิ่มคำสั่งทีละบรรทัด
5. ตรวจสอบว่าคำสั่งถูกไหม?
6. จดบันทึกว่าแก้ไขอะไรไป

ใช้สายตาไล่เช็ค CONFIG
เทียบกับคู่มือ

OUR PROJECT WORKFLOW

1. เปิด WEB UI กรอกฟอร์ม
   (ระบุรุ่น, VLAN , IP)
2. ระบบสร้าง CONFIG อัตโนมัติ
   TEMPLATE + AI
3. ระบบตรวจสอบ CIS BENCHMARKS
5. กด APPROVE และ กด DEPLOY

ตรวจสอบความ
ปลอดภัยทุกครั้ง

WORKFLOW

03 - VERSION CONTROL & ROLLBACK

MANUAL WORKFLOW

1. เปิด TERMINAL
2. SSH เข้า DEVICE
3. เปิด NOTE ดู SYNTAX
4. เพิ่มคำสั่งทีละบรรทัด
5. ตรวจสอบว่าคำสั่งถูกไหม?
6. จดบันทึกว่าแก้ไขอะไรไป

จดบันทึกการแก้ไขลงเอกสาร

OUR PROJECT WORKFLOW

1. เปิด WEB UI กรอกฟอร์ม
   (ระบุรุ่น, VLAN , IP)
2. ระบบสร้าง CONFIG อัตโนมัติ
   TEMPLATE + AI
3. ระบบตรวจสอบ CIS BENCHMARKS
4. ดู PREVIEW + DIFF จาก VERSION เดิม
5. กด APPROVE และ กด DEPLOY
   บันทึก VERSION อัตโนมัติ

ระบบบันทึก อัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน , มีประวัติ WHO/WHEN/WHAT

WORKFLOW

04 - TOPOLOGY & AUTO-REPORT

NORMAL WORKFLOW

NETWORK ENGINEER รับงานต่อจากคนเก่า หรือต้องการรู้ว่าเครือข่ายตอนนี้เป็นยังไง?

1. ถามคนเก่า / หาเอกสาร (หากไม่มี หรือ OUTDATE)
2. SSH เข้าอุปกรณ์ทีละตัว
3. จดข้อมูลลงเอกสาร
4. วาดแผนผังด้วยมือ
5. เขียนรายงานรายชื่ออุปกรณ์

WORKFLOW

04 - TOPOLOGY & AUTO-REPORT

NORMAL WORKFLOW

NETWORK ENGINEER รับงานต่อจากคนเก่า หรือต้องการรู้ว่าเครือข่ายตอนนี้เป็นยังไง?

1. ถามคนเก่า / หาเอกสาร (หากไม่มี หรือ OUTDATE)
2. SSH เข้าอุปกรณ์ทีละตัว
3. จดข้อมูลลงเอกสาร
4. วาดแผนผังด้วยมือ
5. เขียนรายงานรายชื่ออุปกรณ์

พอระบบเปลี่ยน
เอกสารล้าสมัยทันที

WORKFLOW

04 - TOPOLOGY & AUTO-REPORT

OUR PROJECT WORKFLOW

1. ระบบดึงข้อมูลอุปกรณ์อัตโนมัติผ่าน SNMP / CDP / LLDP

2.มีข้อมูล DEVICE ,PORT ,CONNECTION แบบ REALTIME ทันที

3.กด "สร้างรายงาน"

4.ระบบส่งข้อมูลให้ AI สรุปเป็นภาษาธรรมชาติ

5.EXPORT รายงาน

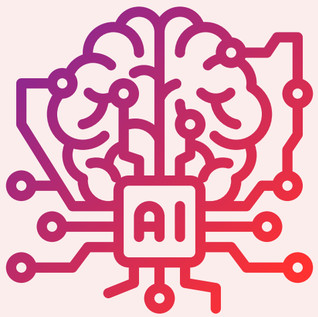
พร้อมแผนผัง + บทวิเคราะห์ AI

ข้อมูลตรงสถานะจริงเสมอ,
รายงานมีบทวิเคราะห์จาก AI,
EXPORT ได้ทันที

05.
SYSTEM DESIGN

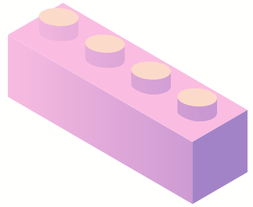
WHY TEMPLATE + AI?

AI-ONLY GENERATION (100%)



- **HALLUCINATION:**AI มีโอกาสสร้างคำสั่งปลอม
- **SYNTAX ERROR :** มีโอกาสสร้าง คำสั่งสลับที่ หรือผิดหลักไวยากรณ์
- **INSECURE:** AI อาจเปิด PORT ที่ไม่ปลอดภัย

OUR SOLUTION APPROACH (80/20)

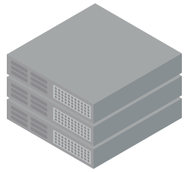


TEMPLATE + AI

80% TEMPLATE-BASED (FIXED RULES)
ผลลัพธ์ : ความถูกต้อง , คาดเดาผลลัพธ์ได้

20% AI-AUGMENTED (LOGIC ซับซ้อน)
ผลลัพธ์ : ยืดหยุ่น, แก้ไขปัญหาได้ครอบคลุม

WHY PUBLIC API ?



	LOCAL TRAINING /FINE-TUNE	PUBLIC API + RAG
1. ACCURACY	60 - 70 % (ตาม DATA)	90%+(คู่มือ)
2. TIME	4 - 8 สัปดาห์ (TRAIN DATA)	พร้อมใช้งานทันที
3. HARDWARE	ENTERPRISE GPU(24GB VRAM)	PC / SERVER
4. MAINTENANCE	สูง (RETRAIN)	ไม่มี
5. DATA SCALE	จำกัดตามชุดข้อมูล	ไม่จำกัดความรู้

CONSTRAINT & SOLUTION

PRIVACY & SECURITY

CONSTRAINT :

กังวลข้อมูลองค์กร**หลุด**

SOLUTION:

ใช้ระบบ **PII MASKING** กรองรหัสผ่าน และ IP ออก 100% ก่อนส่ง API

VARIABLE COST

CONSTRAINT :

ค่าใช้จ่ายรายครั้ง

SOLUTION:

BRING YOUR OWN KEY(MODEL) ลดค่าใช้จ่าย และลด TOKEN ด้วย **TEMPLATE**

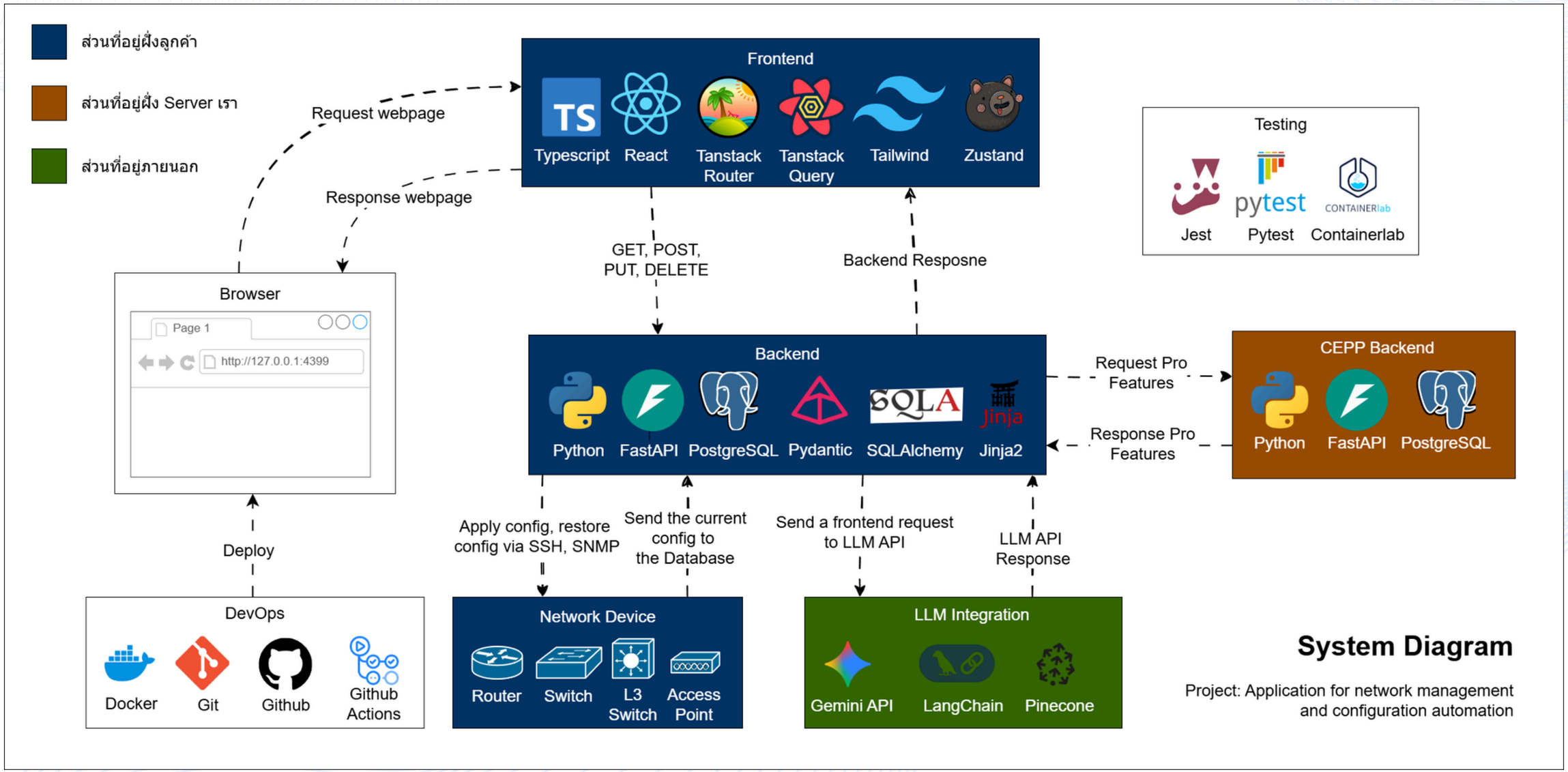
INTERNET DEPENDENCY

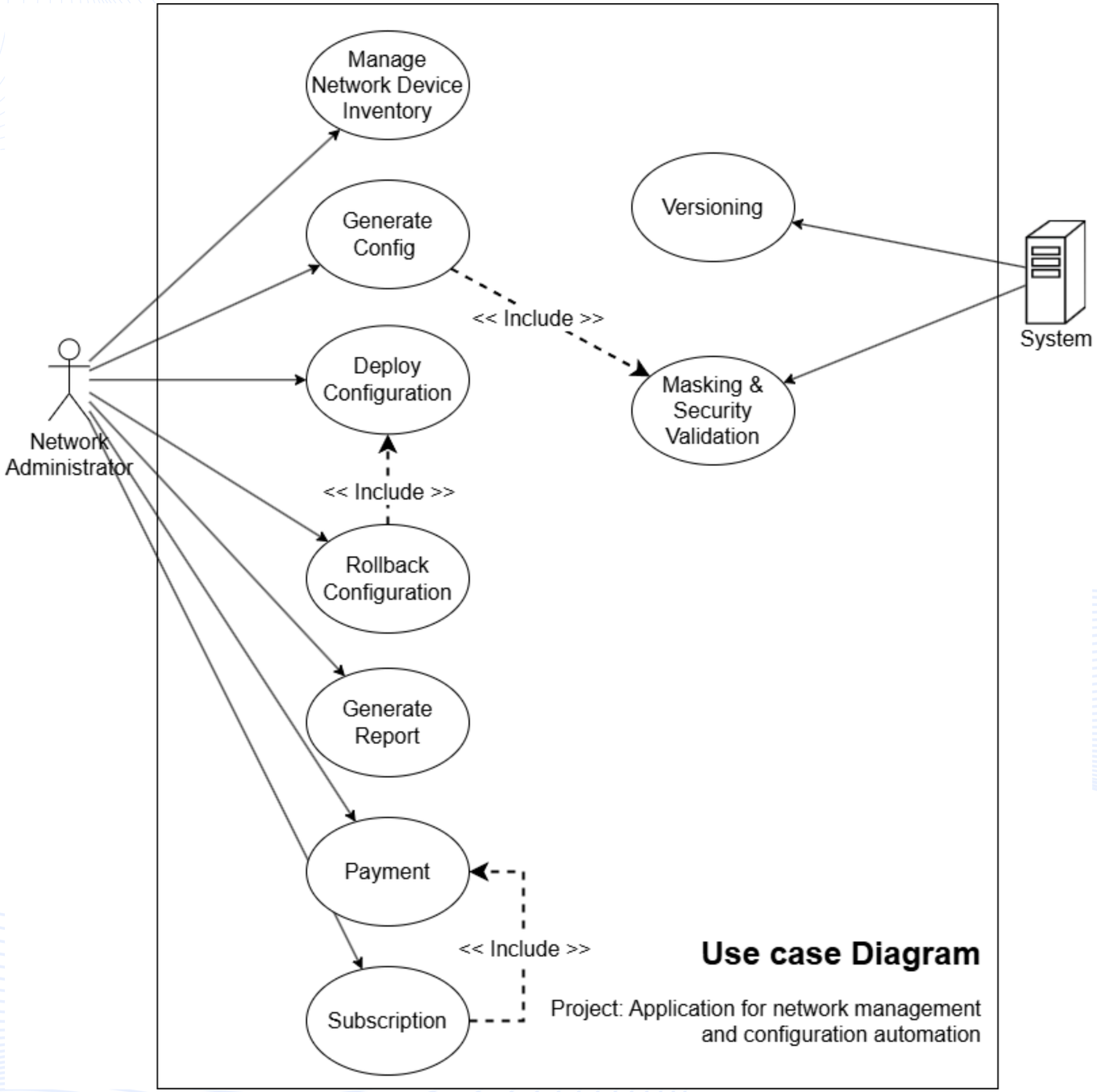
CONSTRAINT :

ต้องใช้**เน็ต**เพื่อใช้ AI

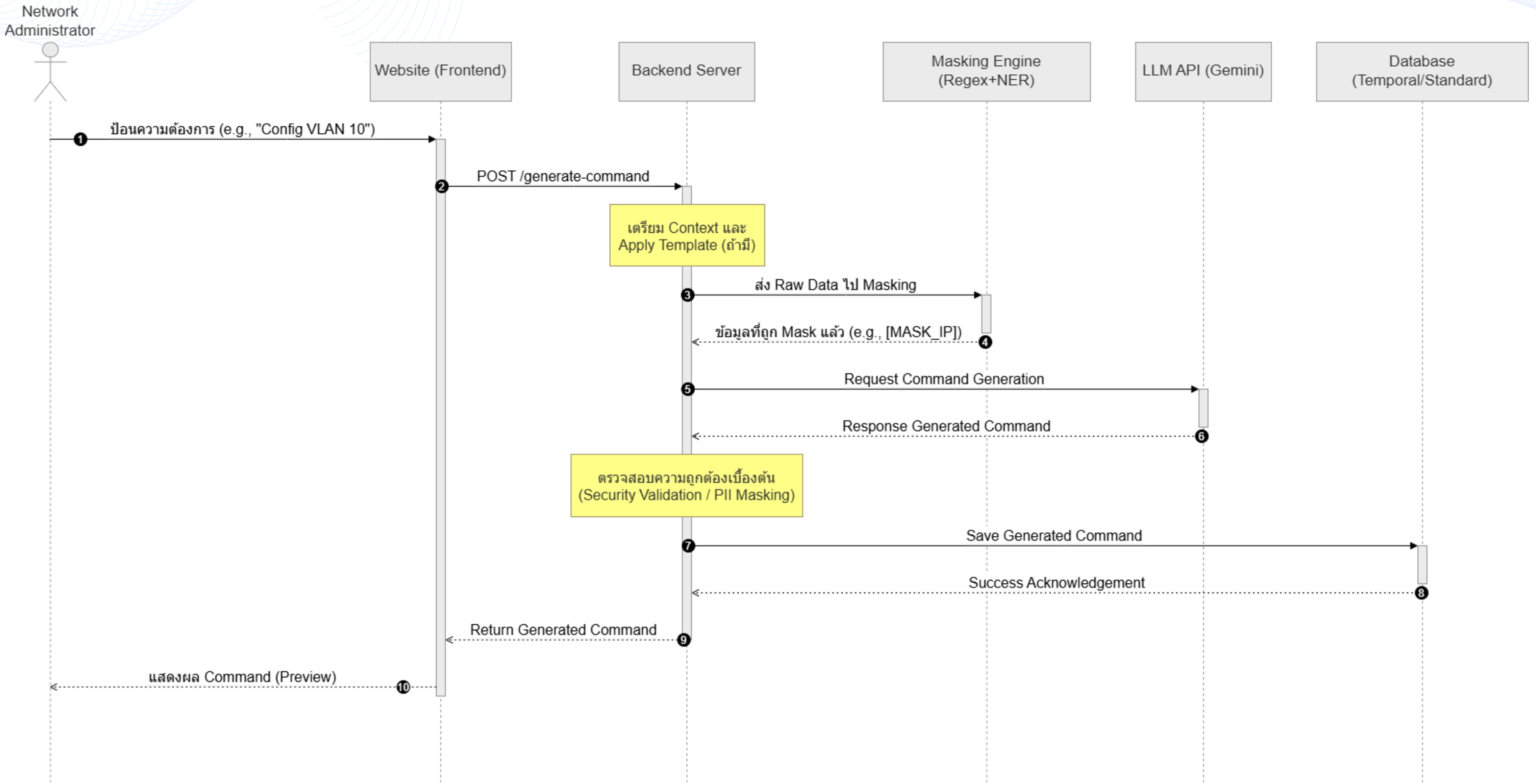
SOLUTION:

ระบบ INVENTORY และ TEMPLATE สามารถทำงานในเครื่องได้ แม้เน็ตตัด

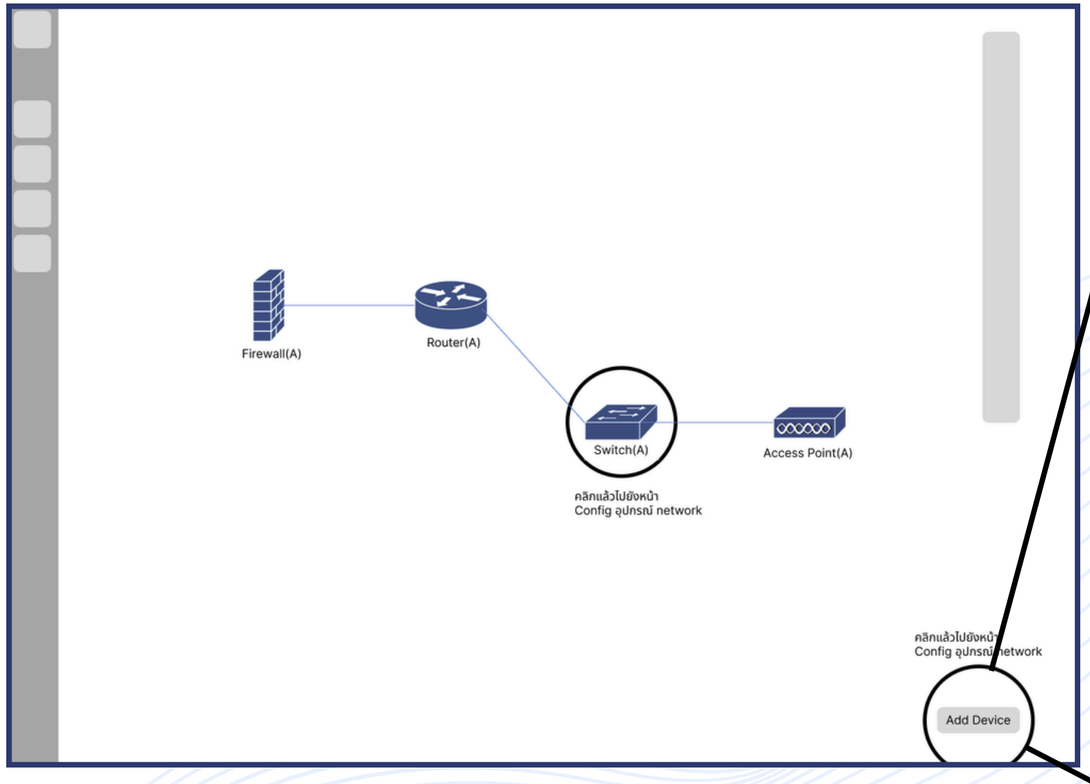

ส่วนที่อยู่ฝั่งลูกค้า
ส่วนที่อยู่ฝั่ง Server เรา
ส่วนที่อยู่ภายนอก
Request webpage
Response webpage
Frontend
Typescript
React
Tanstack Router
Tanstack Query
Tailwind
Zustand
Testing
Jest
Pytest
Containerlab
Browser
Page 1
http://127.0.0.1:4399
GET, POST, PUT, DELETE
Backend Resposne
Backend
Python
FastAPI
PostgreSQL
Pydantic
SQLAlchemy
Jinja2
Request Pro Features
Response Pro Features
CEPP Backend
Python
FastAPI
PostgreSQL
Deploy
Apply config, restore config via SSH, SNMP
Send the current config to the Database
Send a frontend request to LLM API
LLM API Response
DevOps
Docker
Git
Github
Github Actions
Network Device
Router
Switch
L3 Switch
Access Point
LLM Integration
Gemini API
LangChain
Pinecone
System Diagram
Project: Application for network management and configuration automation


Manage Network Device Inventory
Generate Config
Deploy Configuration
Rollback Configuration
Generate Report
Payment
Subscription
Versioning
Masking & Security Validation
System
Network Administrator
<< Include >>
<< Include >>
<< Include >>
Use case Diagram
Project: Application for network management and configuration automation

GENERATE CONFIG



WIREFRAME


Firewall(A)
Router(A)
Switch(A)
Access Point(A)
คลิกแล้วไปยังหน้า
Config อุปกรณ์ network
คลิกแล้วไปยังหน้า
Config อุปกรณ์ network
Add Device

Device Configuration
Device name
Hostname
Network Configuration
IP Address
Default Gateway
Device name
Hostname
VLAN Configuration
VLAN ID
VLAN Name
+ Add VLAN
VLAN 10 - IT
VLAN 20 - HR
VLAN 30 - Sales
Port Configuration
+ Add Link
Interface Gigabitethernet 0/0 (192.168.1.1/24)
Interface Gigabitethernet 0/1 (172.16.0.1/16)
Security Setting
Telnet
SSH
AI Prompt
Generate
enable
configure terminal
no ip domain-lookup
hostname R1
banner motd #Unauthorized access to this device is prohibited!#
interface g0/0/0
description Connect to Subnet B
ip address 192.168.10.129 255.255.255.192
no shutdown
exit
interface g0/0/1
description Connect to Subnet A
ip address 192.168.10.1 255.255.255.128
no shutdown
exit
Copy
Deploy

SCOPE

Core Target

รองรับอุปกรณ์มาตรฐาน ได้แก่

- **Cisco** Switch(series2960),Router ISR 4331
- **MikroTik** RouterOS (v7)

อุปกรณ์แต่ละยี่ห้อต้องมีองค์ประกอบรองรับ ได้แก่

- รูปแบบTemplate จำนวน 10 รูปแบบ,
- ตัววิเคราะห์การกำหนดค่า (Config Parser),
- กฎเกณฑ์การตรวจสอบ (Validation Rules) จำนวน 15-24 กฎ
- เอกสารอ้างอิงอย่างเป็น ทางการสำหรับใช้งานร่วมกับระบบ RAG

ROUTER TEMPLATE

TEMPLATE LIBRARY
80% OF SYSTEM

[VLAN Standard]

[OSPF Area 0]

[NAT]

Access Control Lists

VERIFIED BEST PRACTICES

USER FORM INPUT
SELECTION TEMPLATE

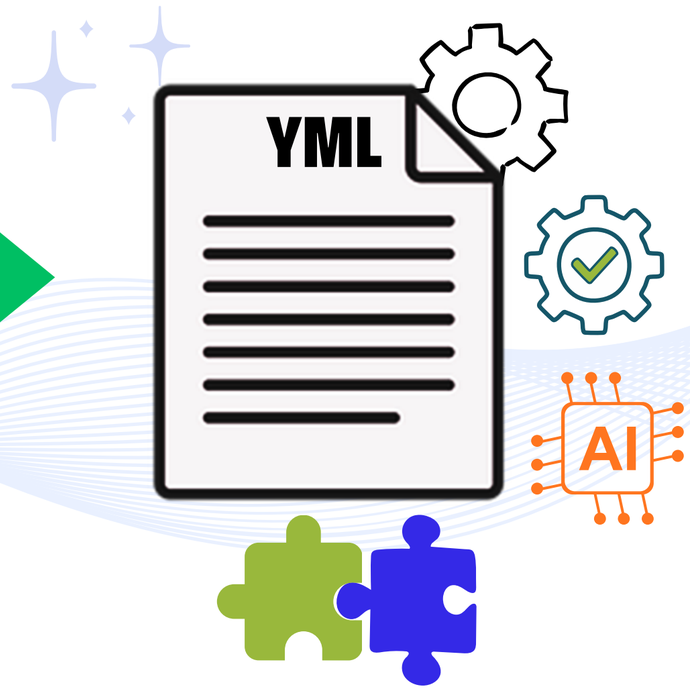
VLAN {VLAIN_ID}

NAT {NAT / PAT

ACL {ACL_NAME }

AI 20% EXTRA LOGIC

FULL CONFIGURATION



06.
DEVELOPMENT ROADMAP

DEVELOPMENT ROADMAP

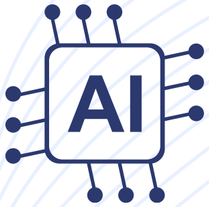
Gantt Chart Application for Network Management and Configuration Automation																															
งาน (Task)	รหัส	เดือนที่ 1				เดือนที่ 2				เดือนที่ 3				เดือนที่ 4				เดือนที่ 5				เดือนที่ 6				เดือนที่ 7				เดือนที่ 8			
		W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27	W28	W29	W30	W31	W32
Phase 1: Foundation, Infrastructure & Inventory System (สัปดาห์ที่ 1–6)	1.1.1 - 1.3.3																																
Phase 2: AI-Powered Configuration Generation (สัปดาห์ที่ 7–14)	2.1.1 - 2.4.3																																
Phase 3: Validation, Version Control & Report (สัปดาห์ที่ 15–24)	3.1.1 - 5.2.1																																
Phase 3 (Optional): Configuration Deployment (สัปดาห์ที่ 24)	6.1.1 - 6.2.2																																
Phase 4: Testing, QA & Documentation (สัปดาห์ที่ 25–32)	7.1.1 - 8.2.1																																

FOUNDATION & INVENTORY

- Web ui
- Server application
- Inventory system

WEEK 1-6

CORE SYSTEM & AI POWER



- Form config template
- Connect ai api system
- Rag
  - Vector database
  - Embedding model
- PII protection system

WEEK 7 - 14

DEVELOP SUB-SERVICES

- Version control
- Security & validate system
- Warning system
- Report generation

optional

- Auto deploy config

WEEK 15 - 24

TESTING & DELIVERY

- Testing
- Installation & manual guide
- Project documentation

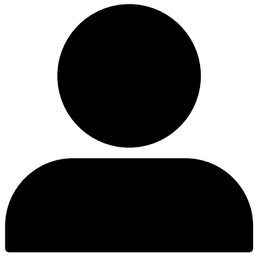
WEEK 25 - 32

VALUE PROPOSITION

- แก้ปัญหาการ Config ที่ล่าช้า
- ลด Human Error
- มี Version Control ที่เป็นระเบียบ
- มี Report Generation ไม่ให้ข้อมูลล้าสมัย
- มีความปลอดภัย สามารถตรวจสอบ source code ของโครงการได้

REVENUE

SUBSCRIPTION



STANDARD (FREE)

TARGET : ผู้เริ่มต้น องค์กรขนาดเล็ก

จุดขาย : ฟรี ใช้งานเครื่องตัวเองได้

- Self-hosted
- Form config template
- Inventory
- Report Generation
- Version Control on Local
- Bring your own key

PROFESSIONAL (PAID)

TARGET : องค์กรระดับ SME ต้องการความแม่นยำ

จุดขาย : ทันสมัย ความสะดวก แม่นยำ

- RAG Integration
- Version Control on Cloud
- CIS Benchmarks

THANK YOU